



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

NOMBRE DEL DOCENTE

Dr. Edgar Cossio

ESTUDIANTES:

Andrea Jaqueline Soriano Romo, Miguel de Jesús Sánchez López, Juan Emmanuel Sánchez
Castañón, Omar Krishnamurti Villavicencio García

MATERIA:

Ingeniería de software

Especificación de Requerimientos de Software (IEEE 830)

Proyecto:

Sistema de Chat tipo RAG

Guadalajara, Jalisco.

13/05/2026

Índice

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance
- 1.3 Definiciones, siglas, y abreviaciones
- 1.4 Referencias
- 1.5 Apreciación global

2. Descripción global (AL SW)

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Funciones del producto
- 2.3 Características del usuario
- 2.4 Restricciones
- 2.5 Atención y dependencias

3. Los requisitos específicos

- 3.1 RF
Tabla con dos columnas

- 3.2 RNF
Tabla con tres columnas

4. Apéndices

- 4.1 Diagrama de clases general
- 4.2 Diagrama de despliegue
- 4.3 Tablas Detalladas de Casos de Uso (TDCU) y Diagramas UML
- 4.4 Modelo de Base de Datos

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema “Chat tipo RAG”, desarrollado como proyecto final para las materias de Programación e Ingeniería de Software.

Este documento servirá como guía para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, permitiendo establecer de manera clara las funcionalidades, restricciones y comportamientos esperados del software.

1.2 Alcance

El sistema “Chat tipo RAG” consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en Python, orientada a la interacción mediante una interfaz tipo chat.

La aplicación permitirá a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña, cargar archivos desde su equipo, enviar mensajes y recibir respuestas generadas a partir del contenido del archivo cargado. Asimismo, el sistema almacenará las conversaciones en una base de datos relacional y permitirá exportarlas en formatos JSON y XML.

El sistema funcionará principalmente en modo local y contará con la posibilidad de integrarse opcionalmente con una API externa de inteligencia artificial para la generación de respuestas.

1.3 Definiciones, siglas, y abreviaciones

Término	Definición
API	Application Programming Interface
BD	Base de Datos
CU	Caso de Uso
DD	Diccionario de Datos
FNE	Flujo Normal de Eventos
IA	Inteligencia Artificial
JSON	JavaScript Object Notation
PDF	Portable Document Format
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
SW	Software
TDCU	Tabla Detallada de Casos de Uso
TXT	Archivo de texto plano
UML	Unified Modeling Language
XML	eXtensible Markup Language

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Documentación oficial de Python.
- Documentación oficial de SQLite.
- JSON.org – Documentación del formato JSON.
- W3Schools XML Reference – Referencia del lenguaje XML.
- Material proporcionado por el docente de Ingeniería de Software.
- Diagramas UML y artefactos generados durante el desarrollo del proyecto.

1.5 Apreciación global

El presente documento describe de manera general la estructura y comportamiento del sistema “Chat tipo RAG”. A lo largo del documento se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales, las características generales del sistema, las restricciones técnicas y los diferentes artefactos utilizados durante el proceso de análisis y diseño.

Asimismo, se incluyen referencias a diagramas UML, tablas detalladas de casos de uso y demás elementos de apoyo necesarios para comprender el funcionamiento y alcance del software propuesto.

2. Descripción global (AL SW)

2.1 Perspectiva del producto

El sistema “Chat tipo RAG” será una aplicación de escritorio desarrollada en Python, diseñada para permitir la interacción entre el usuario y un sistema de consulta basado en archivos cargados localmente.

El sistema contará con una interfaz gráfica tipo chat que permitirá autenticación de usuarios, carga de archivos, envío de mensajes y visualización de respuestas generadas a partir del contenido de los documentos cargados.

La aplicación utilizará una base de datos relacional para almacenar conversaciones, mensajes y archivos asociados. Además, el sistema podrá integrarse opcionalmente con una API externa de inteligencia artificial para mejorar la generación de respuestas.

El software funcionará principalmente de manera local y será independiente de otros sistemas externos, exceptuando la integración opcional con servicios de IA.

2.2 Funciones del producto

El sistema contará con las siguientes funciones principales:

- Permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- Mostrar una interfaz gráfica tipo chat.
- Permitir el envío de mensajes por parte del usuario.
- Permitir la carga de archivos desde el equipo del usuario.
- Generar respuestas simuladas basadas en el contenido del archivo cargado.
- Registrar conversaciones y mensajes en una base de datos.
- Asociar archivos a conversaciones activas.
- Exportar conversaciones en formato JSON o XML.
- Mostrar información de conversaciones y archivos asociados.
- Permitir integración opcional con una API externa de inteligencia artificial.

2.3 Características del usuario

El sistema está dirigido a usuarios con conocimientos básicos en el uso de aplicaciones de escritorio y manejo de archivos digitales.

El usuario deberá ser capaz de:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Navegar dentro de una interfaz gráfica.
- Cargar archivos desde su equipo.
- Enviar mensajes mediante una interfaz tipo chat.
- Exportar información en formatos digitales.

No se requieren conocimientos técnicos avanzados para operar el sistema.

2.4 Restricciones

El sistema deberá cumplir con las siguientes restricciones:

- El desarrollo del sistema se realizará utilizando el lenguaje de programación Python.
- La aplicación será de tipo escritorio.
- La base de datos utilizada será SQLite.
- El sistema solamente permitirá archivos compatibles con los formatos definidos por el proyecto.
- La funcionalidad de generación de respuestas dependerá del contenido del archivo cargado.
- La integración con una API externa de IA será opcional y dependerá de la disponibilidad del servicio.
- El sistema deberá ejecutarse en equipos con sistema operativo Windows.

2.5 Atención y dependencias

El funcionamiento del sistema dependerá de los siguientes elementos:

- Disponibilidad del entorno de ejecución de Python.
- Correcta instalación de las librerías necesarias para la interfaz gráfica y manejo de archivos.
- Disponibilidad de acceso a la base de datos SQLite.
- Existencia de archivos válidos cargados por el usuario para la generación de respuestas.
- Disponibilidad de conexión a internet únicamente en caso de utilizar una API externa de inteligencia artificial.
- Correcto funcionamiento del sistema operativo y permisos de acceso a archivos locales.

3. Los requisitos específicos

3.1 RF

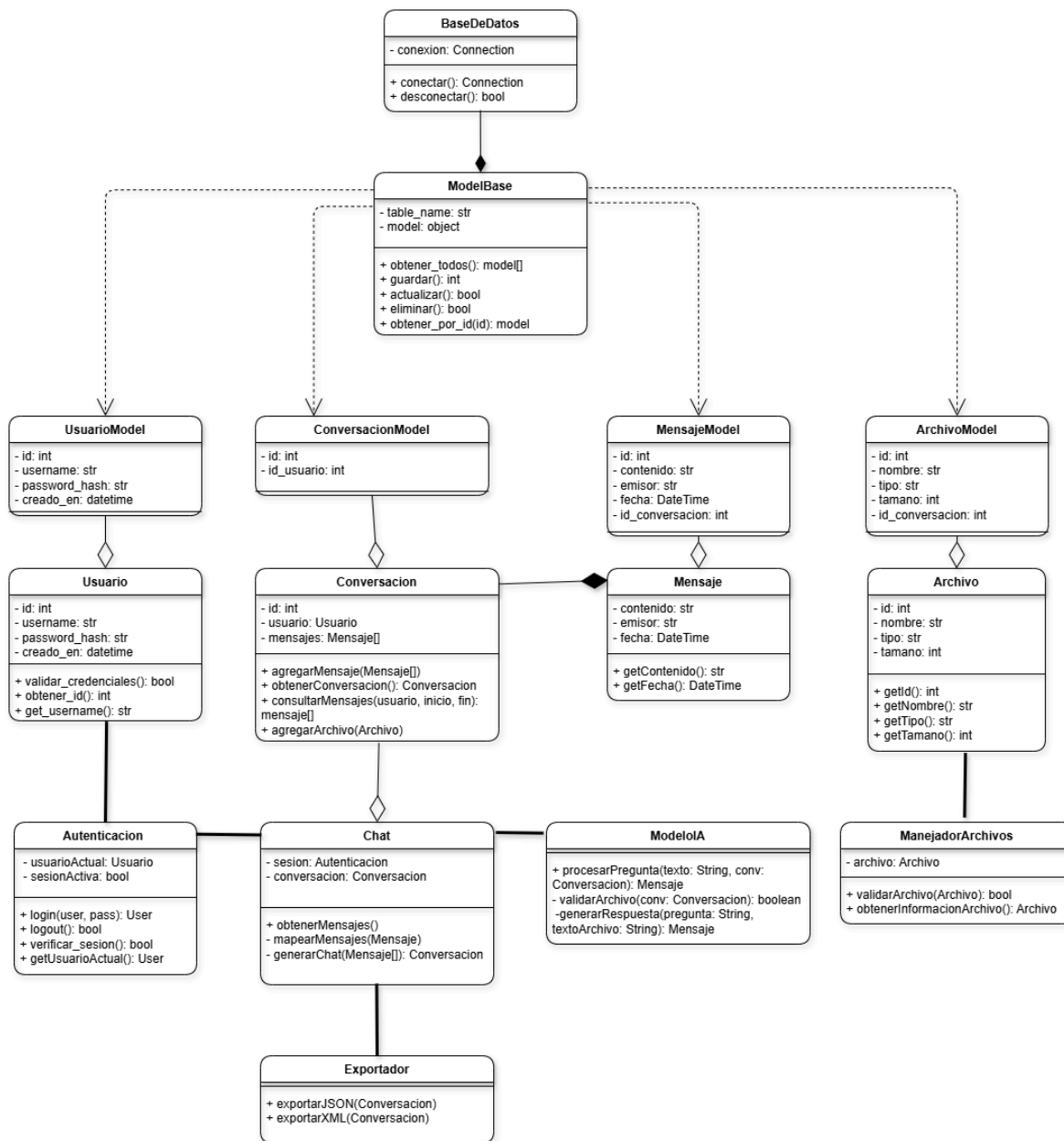
ID	Descripción
RF-01	El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante un nombre de usuario y contraseña para acceder a la aplicación.
RF-02	El sistema deberá mostrar una interfaz tipo chat donde se visualicen los mensajes del usuario y las respuestas del sistema en orden cronológico.
RF-03	El sistema deberá permitir al usuario escribir y enviar mensajes mediante un campo de entrada y un botón de envío.
RF-04	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar y cargar un archivo desde su equipo.
RF-05	El sistema deberá simular una respuesta basada en el archivo cargado en caso de no contar con una API externa de inteligencia artificial.
RF-06	El sistema deberá almacenar cada conversación en una base de datos relacional.
RF-07	El sistema deberá registrar el archivo asociado a cada conversación.
RF-08	El sistema deberá permitir exportar una conversación en formato JSON o XML.

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz gráfica deberá ser intuitiva y permitir una navegación sencilla para usuarios con conocimientos básicos de informática.
RNF-02	Mantenibilidad	El código fuente deberá estar modularizado y documentado para facilitar futuras modificaciones y mantenimiento.
RNF-03	Legibilidad	La interfaz deberá mantener tamaños de texto y elementos visuales legibles para el usuario.

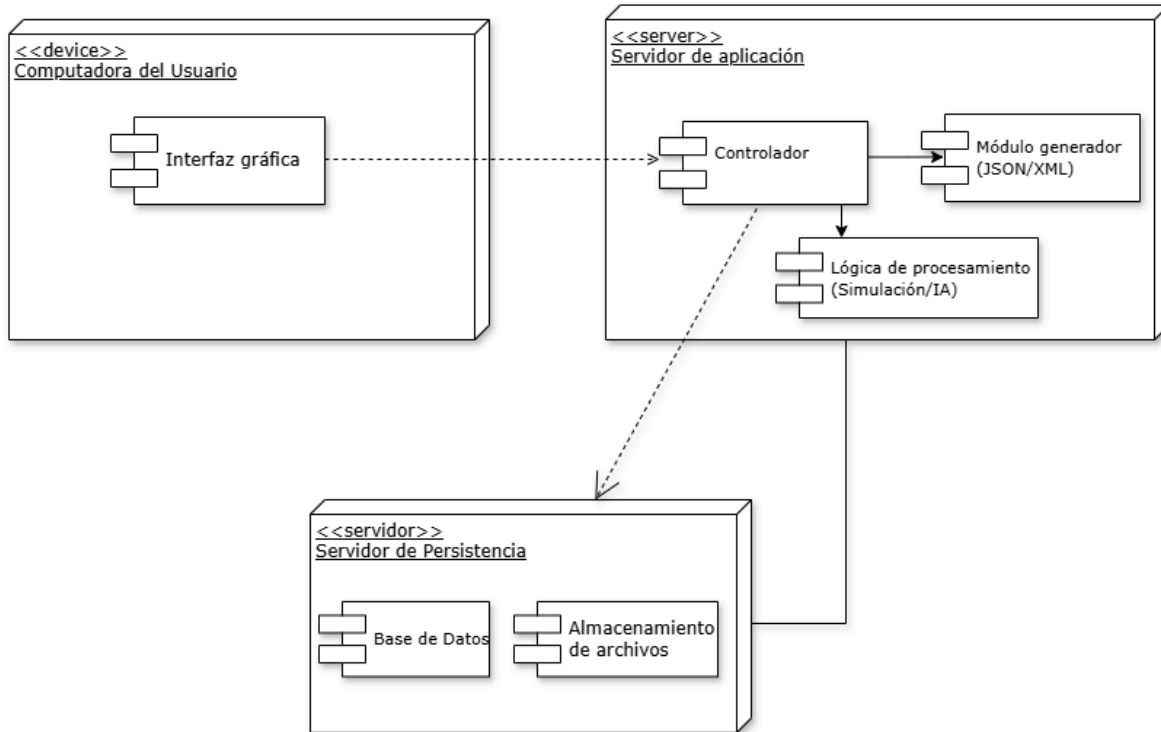
4. Apéndices

4.1 Diagrama de clases general.



El siguiente diagrama representa la estructura general de clases del sistema y la relación entre sus principales entidades.

4.2 Diagrama de despliegue



El siguiente diagrama representa la arquitectura general y distribución de componentes del sistema.

4.3 Tablas Detalladas de Casos de Uso (TDCU) y Diagramas UML

Las Tablas Detalladas de Casos de Uso correspondientes a cada requerimiento funcional se encuentran disponibles dentro del repositorio de documentación del proyecto.

Las TDCU incluyen:

- Datos generales
- Precondiciones
- Postcondiciones
- Flujo Normal de Eventos
- Alternativas
- Excepciones

Los diagramas UML desarrollados para el sistema se encuentran organizados por requerimiento funcional dentro del repositorio oficial del proyecto.

Entre los diagramas incluidos se encuentran:

- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de secuencia

- Diagramas de comunicación
- Diagramas de actividades
- Diagramas de estados
- Diagramas de clases
- Diagramas de despliegue

Repositorio / carpeta de documentación:

<https://github.com/MiguelSanchez-2114/programacion-3-chat-rag#enlaces-a-diagramas-de-los-rfs>

4.4 Modelo de Base de Datos

El modelo relacional, diagramas de clases y estructura de persistencia del sistema se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.